

PLANTILLA DE CÁLCULO IGM Y ROI

Encuesta FAICP 2025-2026: Especificación para Excel / LibreOffice Calc / Google Sheets

"Lo que no se mide no se gestiona. Lo que se mide sin fórmula no se compara. Y lo que se compara sin contexto produce ansiedad bien estructurada."

Versión: 1.0 — Abril 2026 | **Formato destino:** .xlsx / LibreOffice / Google Sheets

ESTRUCTURA DEL LIBRO DE TRABAJO

 FAICP_IGM_ROI_Calculator_v1.xlsx	
 HOJA 1: Datos_Encuesta	→ Entrada de datos crudos por organización
 HOJA 2: Calculo_IGM	→ Cálculo automático del IGM-FAICP
 HOJA 3: Calculo_ROI	→ Modelo ROSI para inversiones ciber-IA
 HOJA 4: Benchmark_CCAA	→ Comparativa territorial interactiva
 HOJA 5: Dashboard	→ Panel de indicadores consolidado
 HOJA 6: Instrucciones	→ Guía de uso y glosario

HOJA 1 — DATOS_ENCUESTA

Estructura de columnas (una fila = una organización)

Col.	Campo	Tipo	Valores
A	ID_Org	Numérico	1, 2, 3... (anonimizado)
B	Fecha_Respuesta	Fecha	DD/MM/AAAA
C	Cargo	Categorico	1-10 (ver P0.1)
D	CCAA	Categorico	1-19 (ver P0.2)
E	Sector	Categorico	1-15 (ver P0.3)
F	Tamaño	Ordinal	1-6 (ver P0.4)
G	NIS2_Status	Categorico	1-4 (ver P0.5)
H	Presupuesto_TIC_Pct	Ordinal	1-6 (ver P0.6)
I-N	P1.1-P1.6 (Gobernar)	Ordinal/Convertido	1-5
O-S	P2.1-P2.5 (Identificar)	Ordinal/Convertido	1-5
T-Y	P3.1-P3.6 (Proteger)	Ordinal/Convertido	1-5
Z-AD	P4.1-P4.5 (Detectar)	Ordinal/Convertido	1-5
AE-AH	P5.1-P5.4 (Responder)	Ordinal/Convertido	1-5
AI-AK	P6.1-P6.3 (Recuperar)	Ordinal/Convertido	1-5
AL	P10.1 Madurez_Autopercibida	Numérico	1-10 (÷2 para escala 1-5)

HOJA 2 — CALCULO_IGM

Fórmulas por Sub-índice

Sub-índice Gobernar (IGM_GV) — Peso: 0.20

=PROMEDIO(Datos_Encuesta!I[filas]:Datos_Encuesta!N[filas])

Sub-índice Identificar (IGM_ID) — Peso: 0.20

=PROMEDIO(Datos_Encuesta!O[filas]:Datos_Encuesta!S[filas])

Sub-índice Proteger (IGM_PR) — Peso: 0.25

=PROMEDIO(Datos_Encuesta!T[filas]:Datos_Encuesta!Y[filas])

Sub-índice Detectar (IGM_DE) — Peso: 0.15

=PROMEDIO(Datos_Encuesta!Z[filas]:Datos_Encuesta!AD[filas])

Sub-índice Responder (IGM_RS) — Peso: 0.10

=PROMEDIO(Datos_Encuesta!AE[filas]:Datos_Encuesta!AH[filas])

Sub-índice Recuperar (IGM_RC) — Peso: 0.10

=PROMEDIO(Datos_Encuesta!AI[filas]:Datos_Encuesta!AK[filas])

IGM-FAICP Total

=(0.20*IGM_GV)+(0.20*IGM_ID)+(0.25*IGM_PR)+(0.15*IGM_DE)+(0.10*IGM_RS)+(0.10*IGM_RC)

Nivel de Madurez (etiqueta)

=SI(IGM_TOTAL<1.5, "CRÍTICO", SI(IGM_TOTAL<2.5, "EMERGENTE", SI(IGM_TOTAL<3.5, "DESARROLLADO", SI(IGM_TOTAL<4.5, "AVANZADO", "LÍDER"))))

Brecha Percepción-Realidad

=(Datos_Encuesta!AL[filas]/2) - IGM_TOTAL

Valores positivos = sobreestimación (lo más habitual)

Indicadores Agregados (análisis muestral)

IGM_Media_Nacional = PROMEDIO([rango IGM_TOTAL])
 IGM_Mediana_Nacional = MEDIANA([rango IGM_TOTAL])
 IGM_DesvTip = DESVEST([rango IGM_TOTAL])
 IGM_IC95_Superior = Media + (1.96 * DesvTip / RAIZ(N))
 IGM_IC95_Inferior = Media - (1.96 * DesvTip / RAIZ(N))
 IGM_Por_CCAA = PROMEDIO.SI(col_CCAA, [código_CCAA], [rango IGM_TOTAL])
 IGM_Por_Sector = PROMEDIO.SI(col_Sector, [código_sector], [rango IGM_TOTAL])

HOJA 3 — CALCULO_ROI (Metodología ROSI + FAIR)

Sección A: Cuantificación del Riesgo Base

Campo	Descripción	Fórmula / Input
LEF	Frecuencia anual de incidentes IA relevantes	Input manual (ej: 0.5 = 1 cada 2 años)
SLEF_IA	Frecuencia ajustada por factor de amenaza IA (+26% INCIBE 2025)	=LEF * 1.26
LM	Coste estimado por incidente (€)	Input manual
ALE_Base	Annual Loss Expectancy sin controles	=LEF * LM
ALE_IA	ALE con factor de amenaza IA	=SLEF_IA * LM

Coste de referencia (IBM Cost of Data Breach 2025):

- Enterprise (>1.000 emp.): ~4.9M\$ / incidente
- PYME (<50 emp.): ~120.000€ / incidente
- Premium IA adversarial (ENISA estimación): multiplicar × 1.15

Sección B: Riesgo Residual

Campo	Descripción	Fórmula
Risk_Reduction_Factor	Factor de reducción por nivel IGM (tabla lookup)	Ver tabla abajo
ALE_Residual	ALE tras controles FAICP	=ALE_IA * (1 - Risk_Reduction_Factor)
Riesgo_Evitado_Anual	Pérdida evitada	=ALE_IA - ALE_Residual

Tabla IGM → Factor de Reducción de Riesgo (basada en Ponemon/IBM)

Rango IGM	Nivel	Factor Reducción
1.0 - 1.5	Crítico	5%
1.5 - 2.5	Emergente	15%
2.5 - 3.5	Desarrollado	35%
3.5 - 4.5	Avanzado	55%
4.5 - 5.0	Líder	75%

Sección C: Cálculo ROSI

Campo	Descripción	Fórmula
Inversion_Ciber_IA_Anual	Inversión anual total en controles FAICP	Input manual
ROSI	Return on Security Investment (%)	$= (\text{Riesgo_Evitado} - \text{Inversion}) / \text{Inversion} * 100$
Payback_Años	Años para recuperar inversión	$= \text{Inversion} / \text{Riesgo_Evitado_Anual}$
NPV_5años	Valor Actual Neto a 5 años (descuento 8%)	$= \text{VNA}(0.08, [\text{Riesgo_Evitado} \times 5 \text{ celdas}]) - \text{Inversion}$

Benchmarks ROSI sector seguridad (Ponemon Institute): 138%–215%

HOJA 4 — BENCHMARK_CCAA

Filas: 17 CCAA + Ceuta/Melilla

Columnas: IGM_GV | IGM_ID | IGM_PR | IGM_DE | IGM_RS | IGM_RC | IGM_Total | N_Orgs | Gap_vs_Nacional | Ranking

Formato condicional (semáforo automático):

-  Rojo: IGM < 2.5 (Crítico/Emergente)
-  Amarillo: IGM 2.5–3.5 (Desarrollado)
-  Verde: IGM > 3.5 (Avanzado/Líder)

HOJA 5 — DASHBOARD (Panel KPI)

Gráficos recomendados:

1. **Radar (spider chart)** — 6 funciones FAICP vs. benchmarks nacionales e internacionales
2. **Mapa coroplético** — IGM por CCAA (Power Map o Bing Maps)
3. **Barras apiladas** — Distribución de niveles (Crítico/Emergente/Desarrollado/Avanzado/Líder) por sector
4. **Scatter plot** — Presupuesto ciber (eje X) vs. IGM (eje Y) con línea de tendencia
5. **Waterfall chart** — Brechas vs. nivel objetivo por función
6. **Velocímetro** — IGM Nacional como indicador principal

HOJA 6 — INSTRUCCIONES

Pasos de uso

1. Exportar respuestas de plataforma de encuesta (CSV) y pegar en Hoja 1
2. Aplicar tabla de conversión para preguntas categóricas a valores numéricos 1-5
3. Ejecutar macro de validación para detectar valores fuera de rango
4. Los cálculos IGM (Hoja 2) son automáticos una vez importados los datos
5. Completar manualmente en Hoja 3: LEF, LM e Inversión_Ciber_IA_Anual
6. Presionar F9 para refrescar tablas dinámicas y gráficos del Dashboard

Macro de validación (VBA)

```
Sub ValidarDatosEncuesta()  
    Dim ws As Worksheet  
    Dim errores As Integer  
    errores = 0  
    Set ws = Sheets("Datos_Encuesta")  
    For i = 2 To ws.UsedRange.Rows.Count  
        For j = 9 To 37 ' Columnas I a AK (preguntas secciones 1-6)  
            If ws.Cells(i, j).Value < 1 Or ws.Cells(i, j).Value > 5 Then  
                ws.Cells(i, j).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)  
                errores = errores + 1  
            End If  
        Next j  
    Next i  
    MsgBox "Validación completa. Valores fuera de rango: " & errores  
End Sub
```

Kit FAICP 2025–2026 · Documento (e) · Versión 1.0 · Abril 2026

ROSI: FAIR Institute, Ponemon Institute, ISO/IEC 27005, ENISA Risk Management Framework